



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

ASIGNATURA: DESARROLLO WEB

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

DW06 Tarea 5 Parte1

Presentado por: Eugen Moga

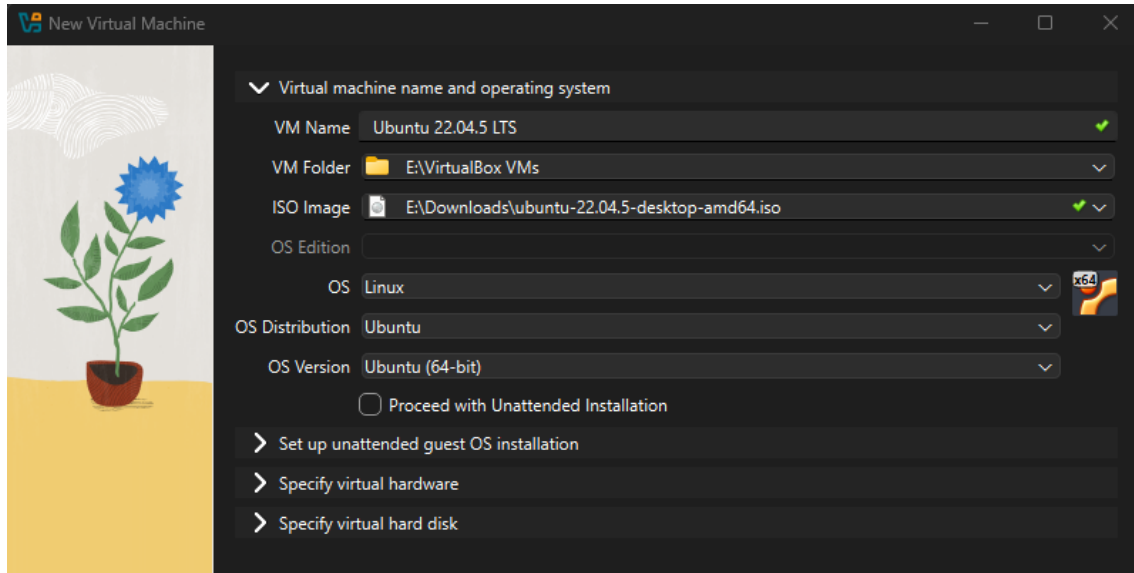
Fecha: 28/01/2026

ÍNDICE

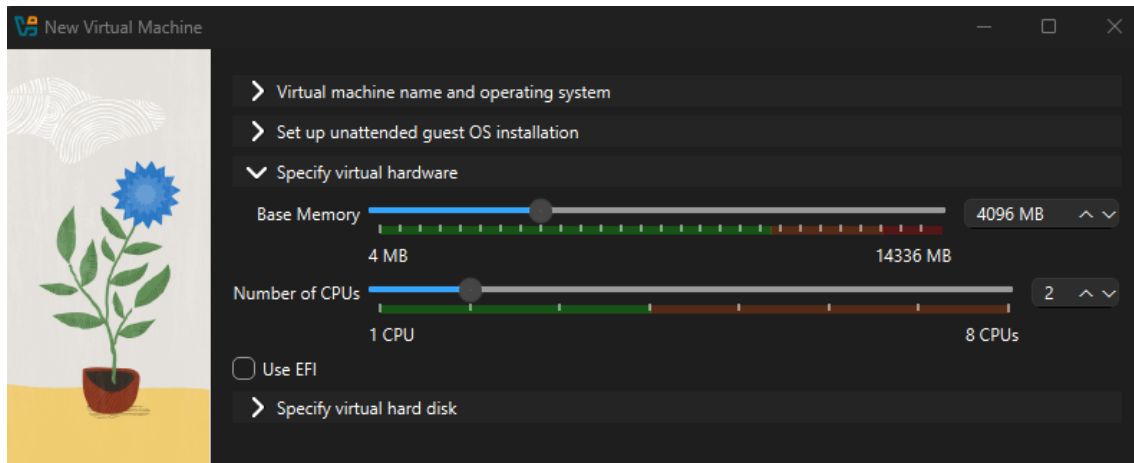
1. Captura configuración máquina virtual	1
2. Capturas de la versión Apache	5
3. Captura de MariaDB instalada	6
4. Captura instalación PHP	6
5. Captura conexión PHP con servidor	8
6. Captura conexión PHP con base de datos.....	10
7. Captura phpMyAdmin funcionando en el navegador.....	12

1. Captura configuración máquina virtual

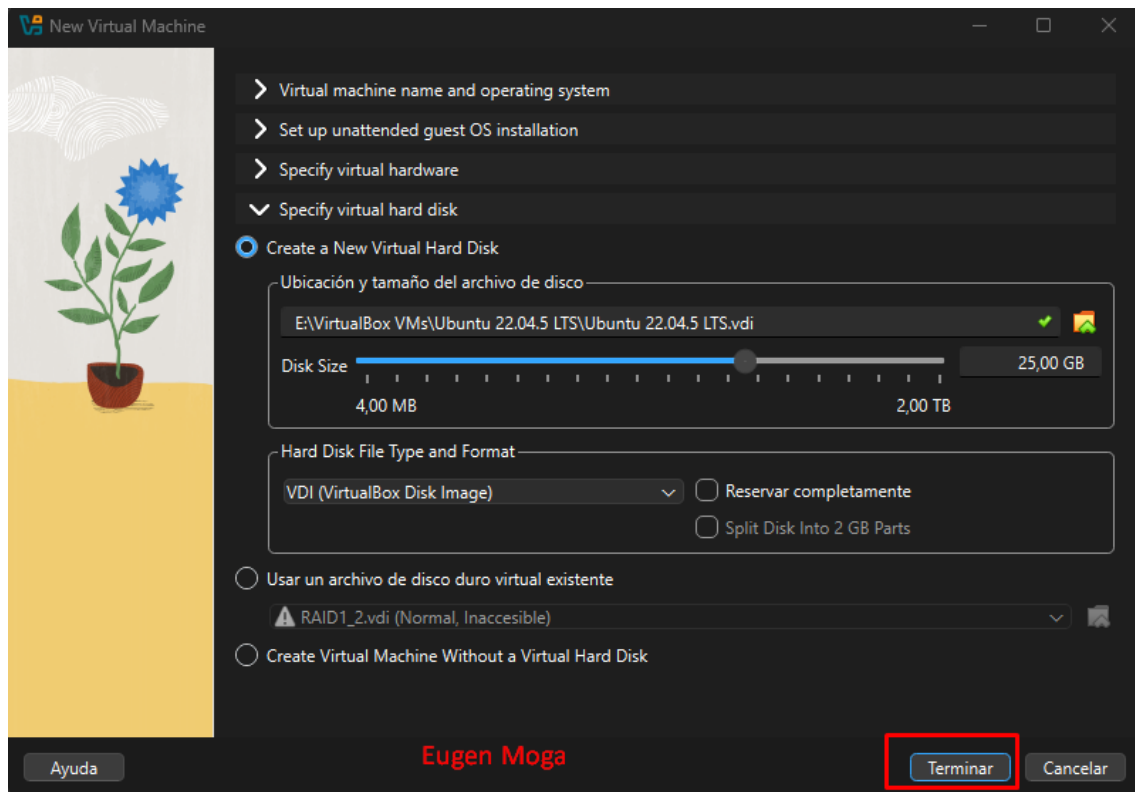
Descargo la ISO de Ubuntu 22.04.5 LTS de la web de [Ubuntu](https://ubuntu.com). Abro VirtualBox y creo una nueva máquina virtual



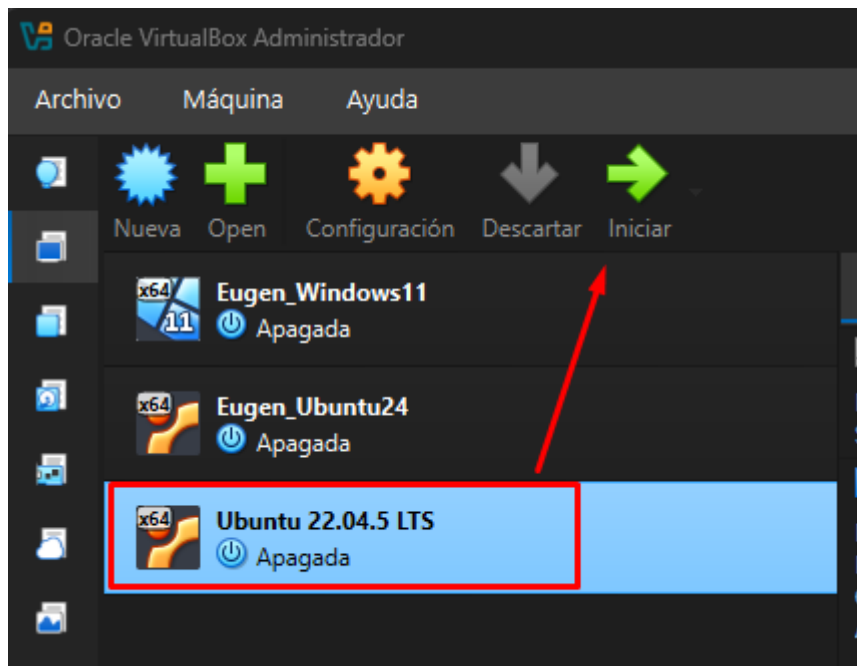
En la parte de hardware le configuro 4GB de RAM y 2 Cores de CPU



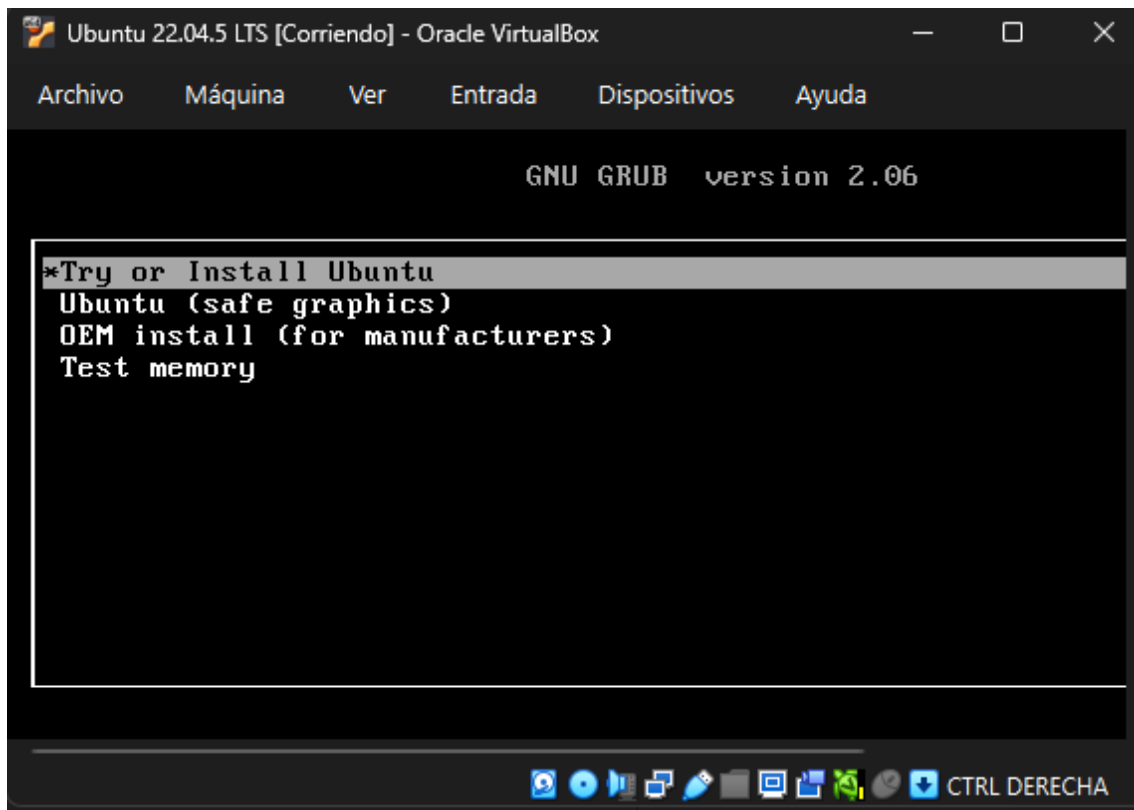
En la parte de disco duro lo configuro 25 GB y le pulso en Terminar



Una vez creada la nueva maquina virtual la selecciono y le pulso al botón Iniciar.



Le pulso en Install Ubuntu



Sigo los pasos de la instalación y llego a la pantalla para configurar el nombre

Su nombre: ✓

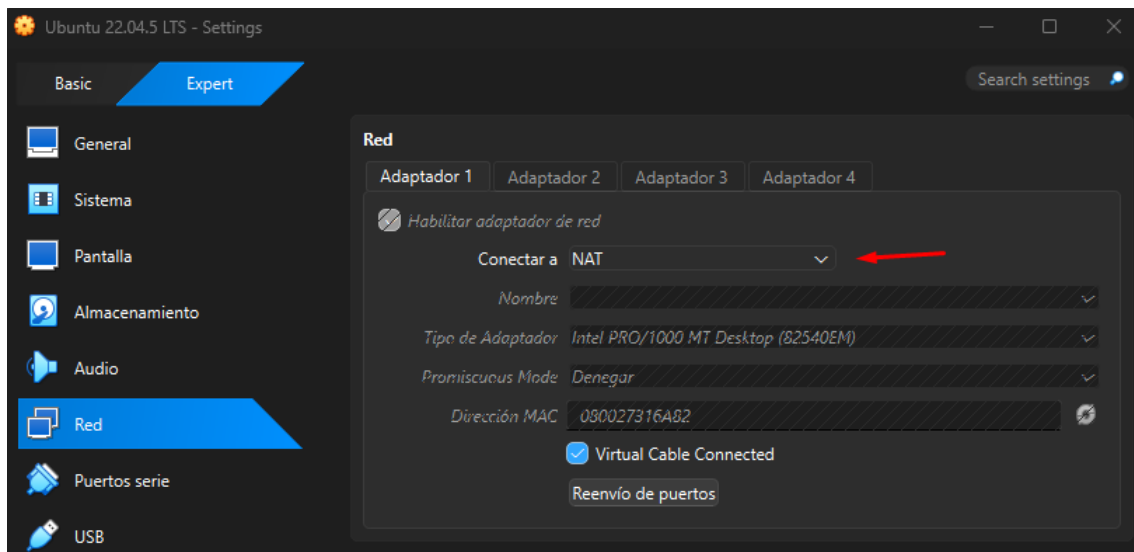
El nombre de su equipo: ✓
El nombre que utiliza al comunicarse con otros equipos.

Elija un nombre de usuario: ✓

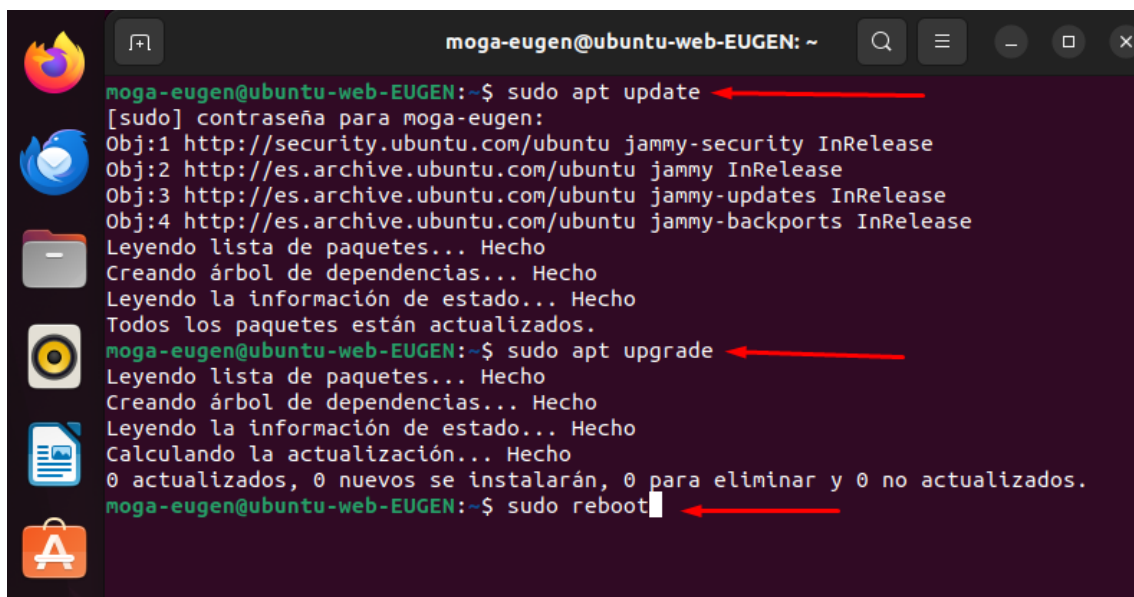
Elija una contraseña:  Contraseña corta

Confirme su contraseña: ✓

Por defecto la configuración de red se crea con el adaptador NAT



Actualizo los paquetes y reinicio la maquina virtual

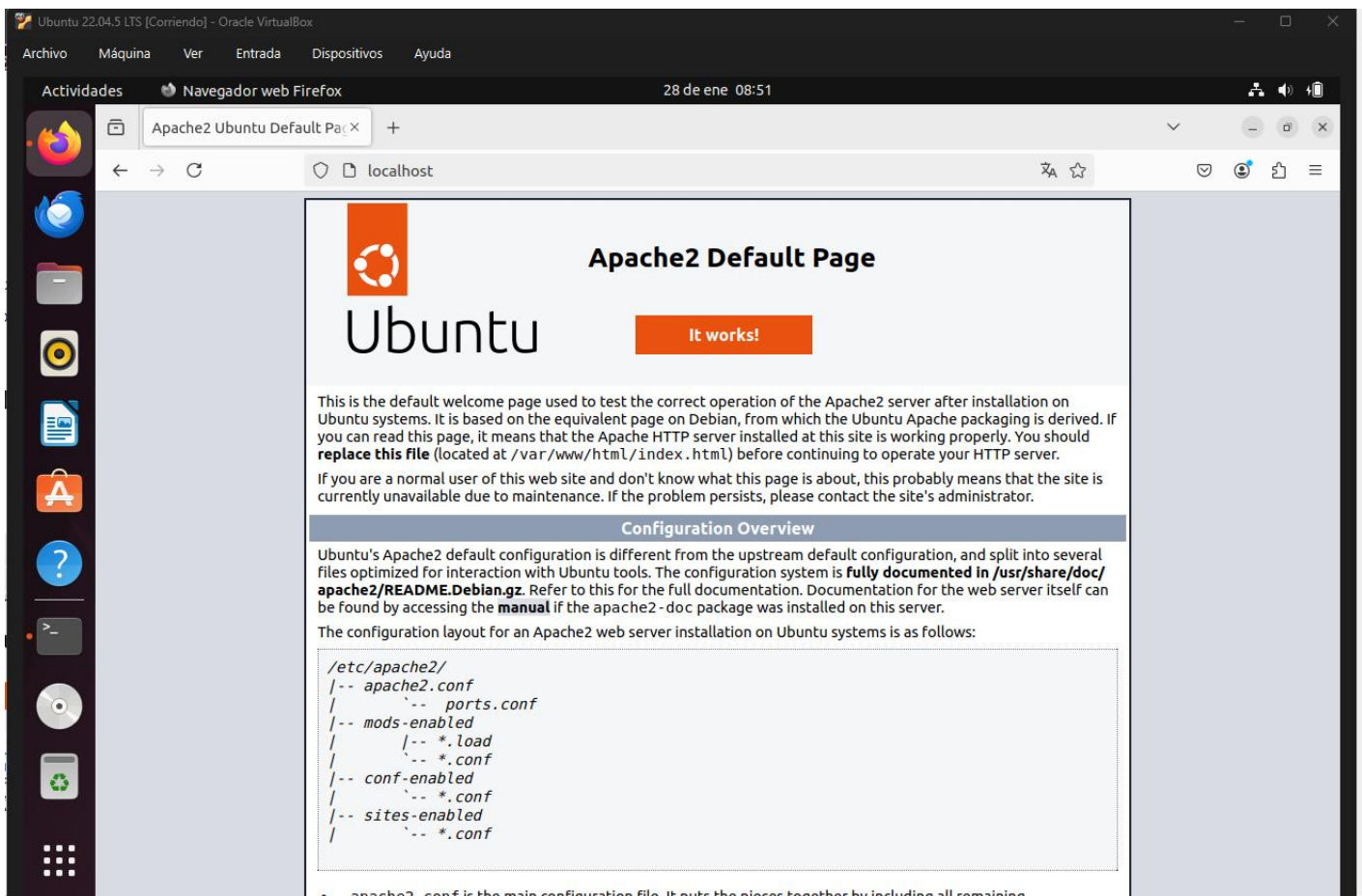


2. Capturas de la versión Apache

Para instalar Apache ejecuto el comando `sudo apt install apache2` una vez finalizado para comprobar la version utilizo el comando `apache2 -v`

```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~  
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$ apache2 -v  
Server version: Apache/2.4.52 (Ubuntu)  
Server built: 2025-12-09T15:50:28  
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$
```

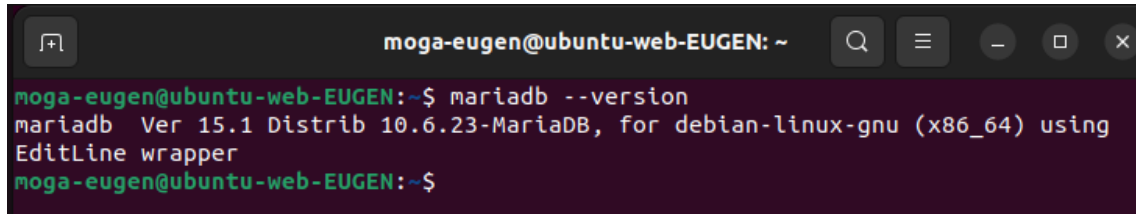
Para comprobarlo desde el navegador abro Firefox y en la barra de direcciones pongo localhost



3. Captura de MariaDB instalada

Para instalar MariaDB ejecuto en la terminal de Ubuntu el siguiente comando:
`sudo apt install mariadb-server`

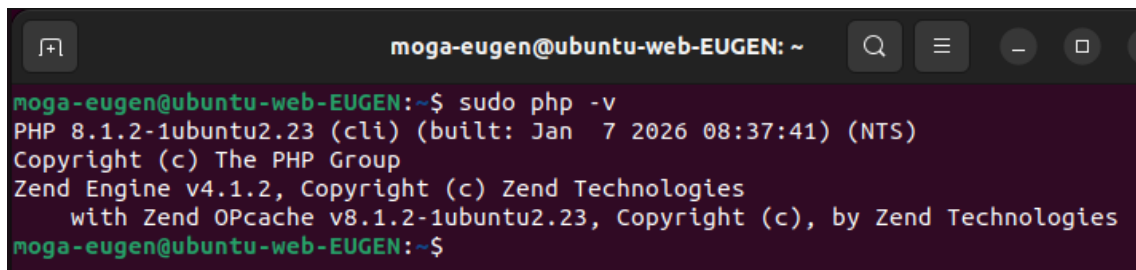
Una vez terminada la instalación ejecuto el comando `mariadb --version`

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~'. The prompt is 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~\$'. The command 'mariadb --version' has been entered, and the output is 'mariadb Ver 15.1 Distrib 10.6.23-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper'. The prompt is now 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~\$' again.

```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$ mariadb --version
mariadb Ver 15.1 Distrib 10.6.23-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using
EditLine wrapper
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$
```

4. Captura instalación PHP

Para instalar PHP ejecuto en la terminal el siguiente comando: `sudo apt install php`

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~'. The prompt is 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~\$'. The command 'sudo php -v' has been entered, and the output is 'PHP 8.1.2-1ubuntu2.23 (cli) (built: Jan 7 2026 08:37:41) (NTS) Copyright (c) The PHP Group Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies with Zend OPcache v8.1.2-1ubuntu2.23, Copyright (c), by Zend Technologies'. The prompt is now 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~\$' again.

```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$ sudo php -v
PHP 8.1.2-1ubuntu2.23 (cli) (built: Jan 7 2026 08:37:41) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.1.2-1ubuntu2.23, Copyright (c), by Zend Technologies
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$
```

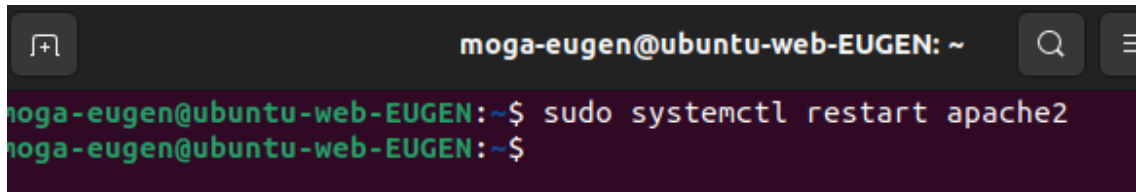

Pero PHP necesita extensiones adicionales para integrarse con Apache o para comunicarse con la base de datos de MariaDB. Estas extensiones adicionales ayudan a Apache a procesar archivos .php para ello instalo la extensión con el comando: `sudo apt install libapache2-mod-php`

```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~  
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$ sudo apt install libapache2-mod-php  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  libapache2-mod-php  
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 2.898 B de archivos.  
Se utilizarán 18,4 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libapache2-mod-php al  
l 2:8.1+92ubuntu1 [2.898 B]  
Descargados 2.898 B en 0s (12,2 kB/s)  
Seleccionando el paquete libapache2-mod-php previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 209118 ficheros o directorios instalados actualmen  
te.)  
Preparando para desempaquetar .../libapache2-mod-php_2%3a8.1+92ubuntu1_all.deb .  
..  
Desempaquetando libapache2-mod-php (2:8.1+92ubuntu1) ...  
Configurando libapache2-mod-php (2:8.1+92ubuntu1) ...  
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$
```

Para que PHP pueda acceder a la base de datos necesito la extensión php-mysql y la instalo con el comando: `sudo apt install php-mysql`

```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~  
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$ sudo apt install php-mysql  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  php8.1-mysql  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  php-mysql php8.1-mysql  
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 133 kB de archivos.  
Se utilizarán 484 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n] s  
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 php8.1-mysql  
amd64 8.1.2-1ubuntu2.23 [131 kB]  
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 php-mysql all 2:8.1+9  
2ubuntu1 [1.834 B]  
Descargados 133 kB en 1s (239 kB/s)  
Seleccionando el paquete php8.1-mysql previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 209121 ficheros o directorios instalados actualmen  
te.)  
Preparando para desempaquetar .../php8.1-mysql_8.1.2-1ubuntu2.23_amd64.deb ...  
Desempaquetando php8.1-mysql (8.1.2-1ubuntu2.23) ...  
Seleccionando el paquete php-mysql previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../php-mysql_2%3a8.1+92ubuntu1_all.deb ...
```

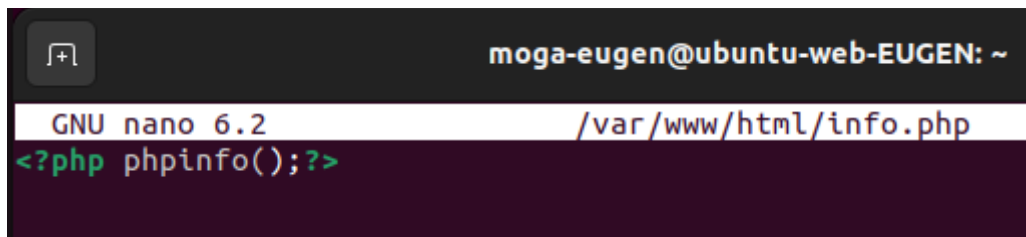
Para finalizar le doy un reinicio al servidor apache con el comando: `sudo systemctl restart apache2`

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~'. The prompt is 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~\$'. The command 'sudo systemctl restart apache2' has been entered and executed, resulting in a new prompt 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~\$'.

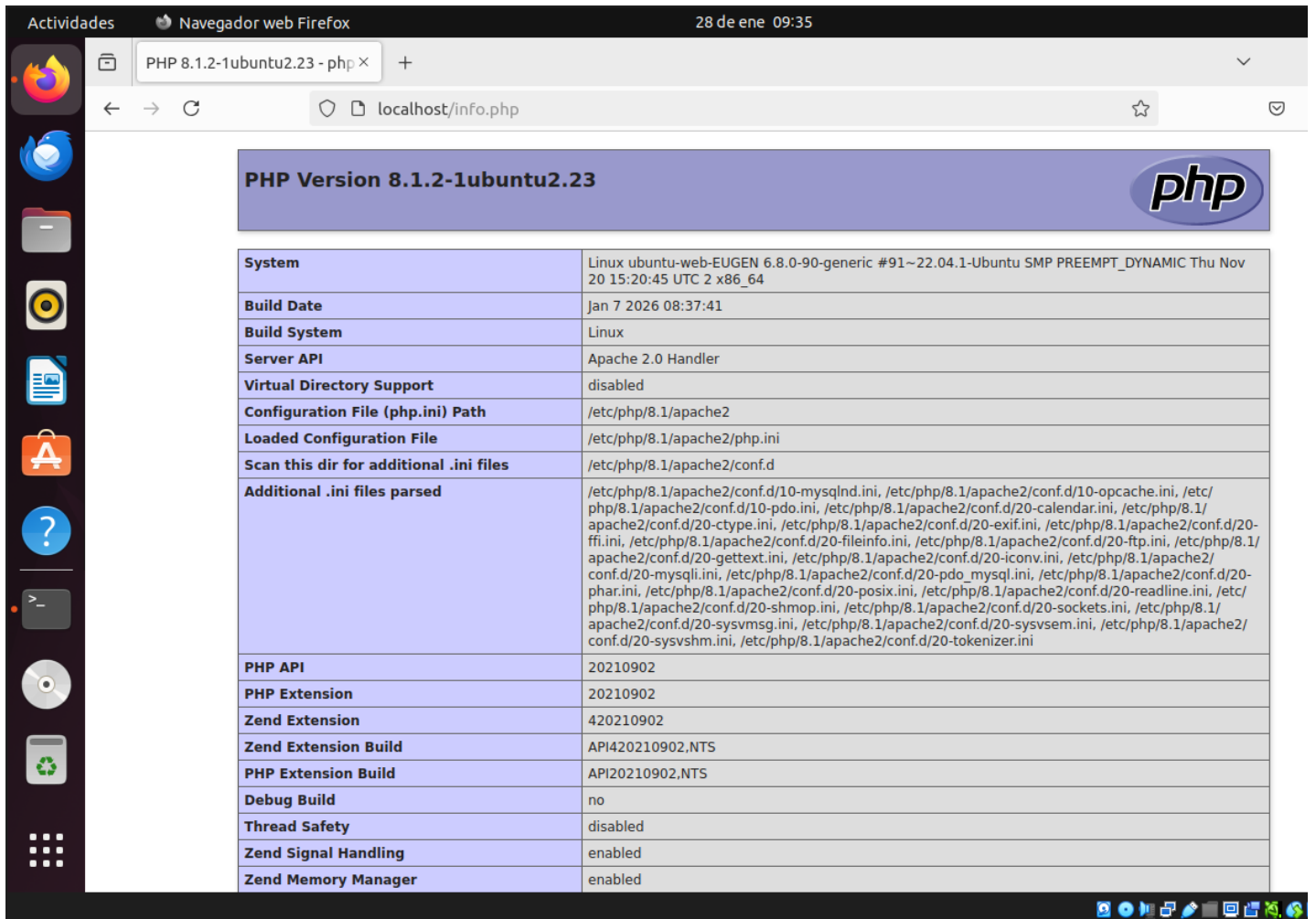
5. Captura conexión PHP con servidor

Para comprobar la conexión creo un archivo de prueba con el comando `sudo nano /var/www/html/info.php`

Y le agrego la linea `<?php phpinfo();?>`

A terminal window showing the nano text editor. The title bar shows 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~'. The editor header shows 'GNU nano 6.2' and the file path '/var/www/html/info.php'. The content of the file is '<?php phpinfo();?>'. The prompt is 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~\$'.

Para comprobar la conexión de PHP con el servidor web apache abro el navegador y accedo al archivo php creado anteriormente para ello escribo en el navegador <http://localhost/info.php>



The screenshot shows a web browser window with the title "PHP 8.1.2-1ubuntu2.23 - php x". The address bar shows the URL "localhost/info.php". The page content displays the PHP version information for PHP 8.1.2-1ubuntu2.23. The page has a purple header with the text "PHP Version 8.1.2-1ubuntu2.23" and the PHP logo. Below the header is a table with system and configuration details.

PHP Version 8.1.2-1ubuntu2.23	
System	Linux ubuntu-web-EUGEN 6.8.0-90-generic #91~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Nov 20 15:20:45 UTC 2 x86_64
Build Date	Jan 7 2026 08:37:41
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.1/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.1/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.1/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20210902
PHP Extension	20210902
Zend Extension	420210902
Zend Extension Build	API420210902,NTS
PHP Extension Build	API20210902,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled

6. Captura conexión PHP con base de datos

Para comprobar la conexión de PHP con la base de datos primero tengo que crear una base de datos y un usuario para ello entro a MariaDB desde la terminal con el comando `sudo mariadb`.

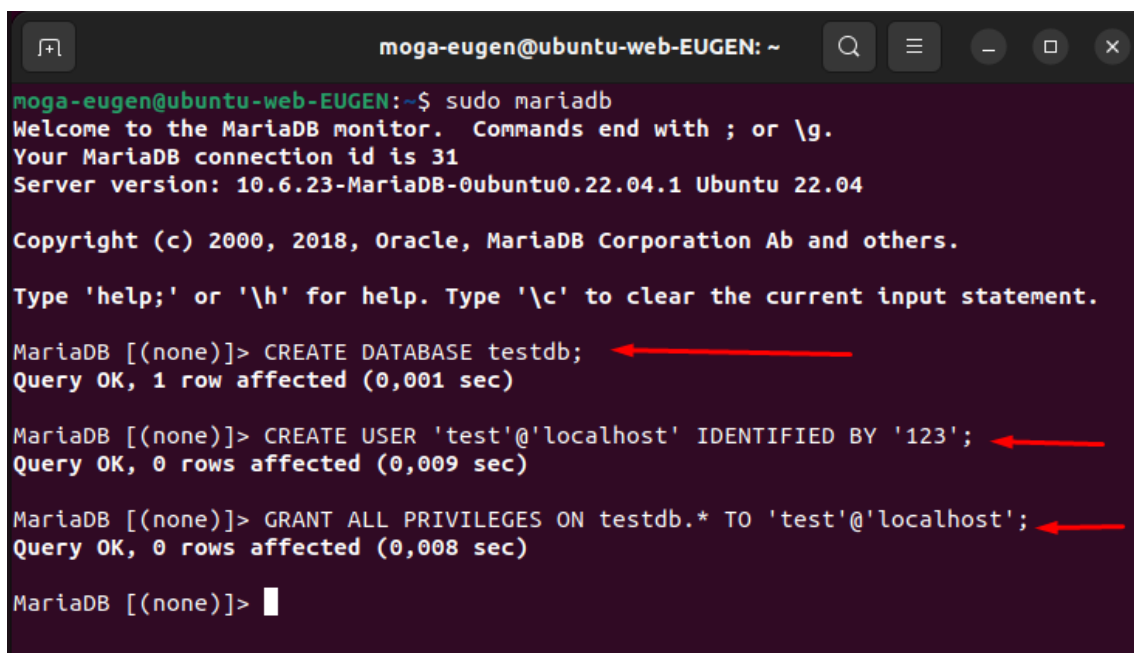
Creo la base de datos con `CREATE DATABASE testdb;`

Creo el usuario test con contraseña 123 con el comando:

`CREATE USER 'test'@'localhost' IDENTIFIED BY '123';`

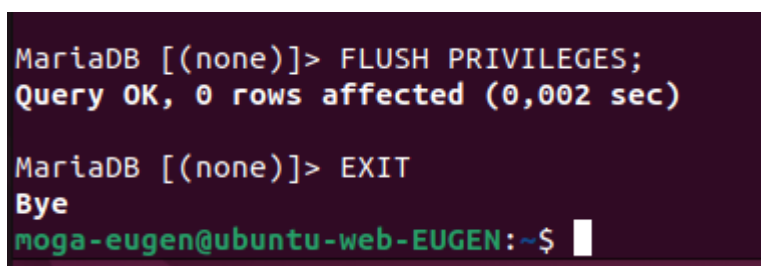
Y le asigno la base de datos con el comando:

`GRANT ALL PRIVILEGES ON testdb.* TO 'test'@'localhost';`



```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~  
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$ sudo mariadb  
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 31  
Server version: 10.6.23-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE testdb;  
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)  
  
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'test'@'localhost' IDENTIFIED BY '123';  
Query OK, 0 rows affected (0,009 sec)  
  
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON testdb.* TO 'test'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0,008 sec)  
  
MariaDB [(none)]> 
```

Actualizo los privilegios con: `FLUSH PRIVILEGES;` y salgo con `EXIT`



```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)  
  
MariaDB [(none)]> EXIT  
Bye  
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$ 
```

Una vez que esta creado el usuario y la base de datos procedo a crear el archivo de conexión con sudo nano /var/www/html/dbtest.php

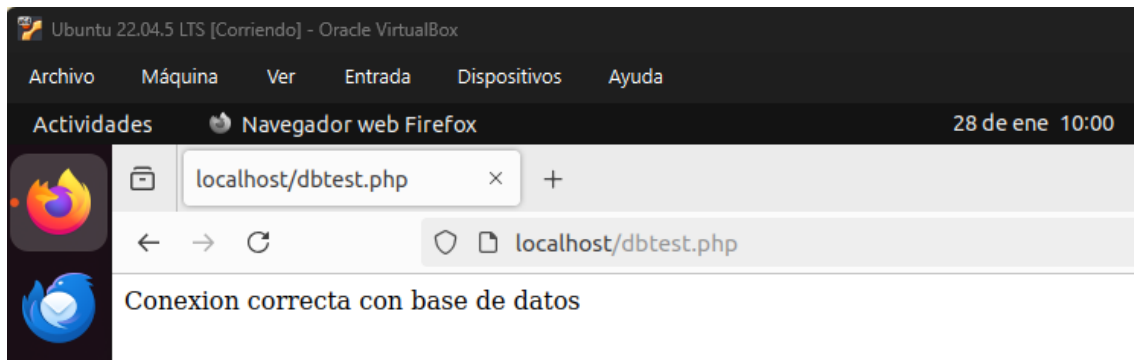
Y añadido el contenido para la conexión



```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~  
GNU nano 6.2 /var/www/html/dbtest.php *  
<?php  
$conexion = new mysqli("localhost","test","123","testdb");  
  
if ($conexion->connect_error){  
    echo "Error de conexion";  
}else { echo "Conexion correcta con base de datos";}  
?>
```

Para comprobar la conexión abro el navegador y voy a <http://localhost/dbtest.php>

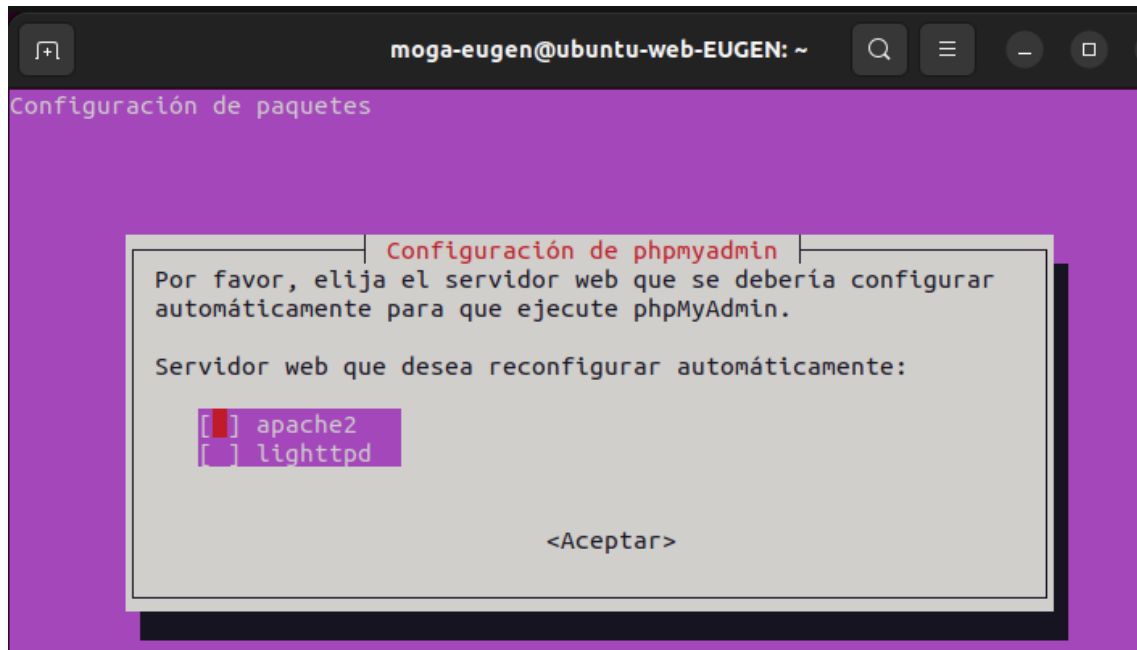
Y puedo ver que me muestra el mensaje de conexión con la base de datos porque la conexión se ha realizado con éxito



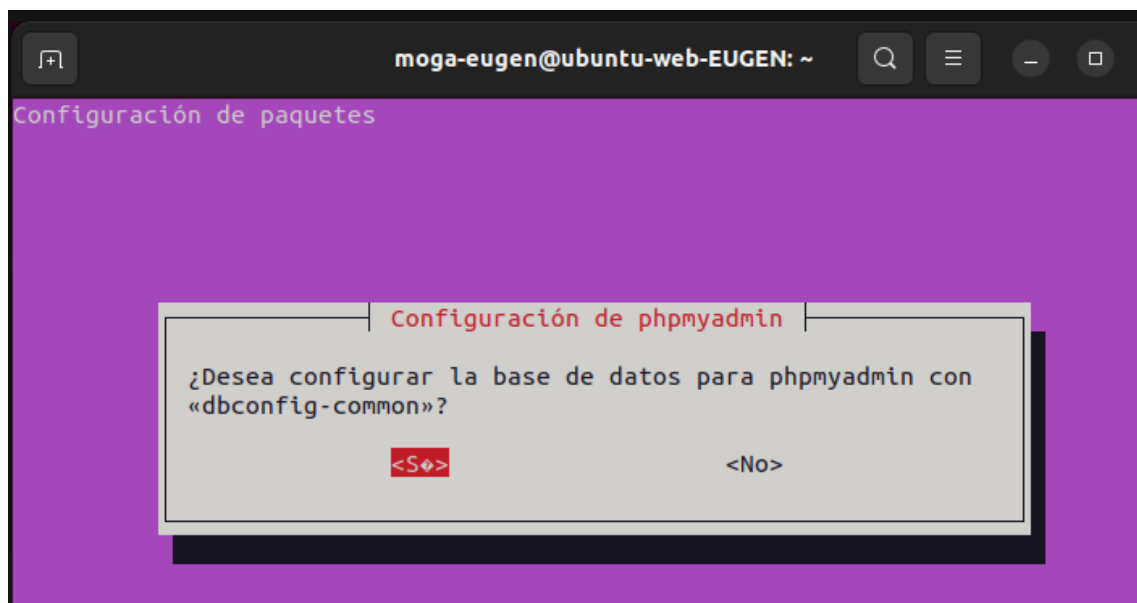
7. Captura phpMyAdmin funcionando en el navegador

Paso a instalar phpMyAdmin con el comando: `sudo apt install phpmyadmin`

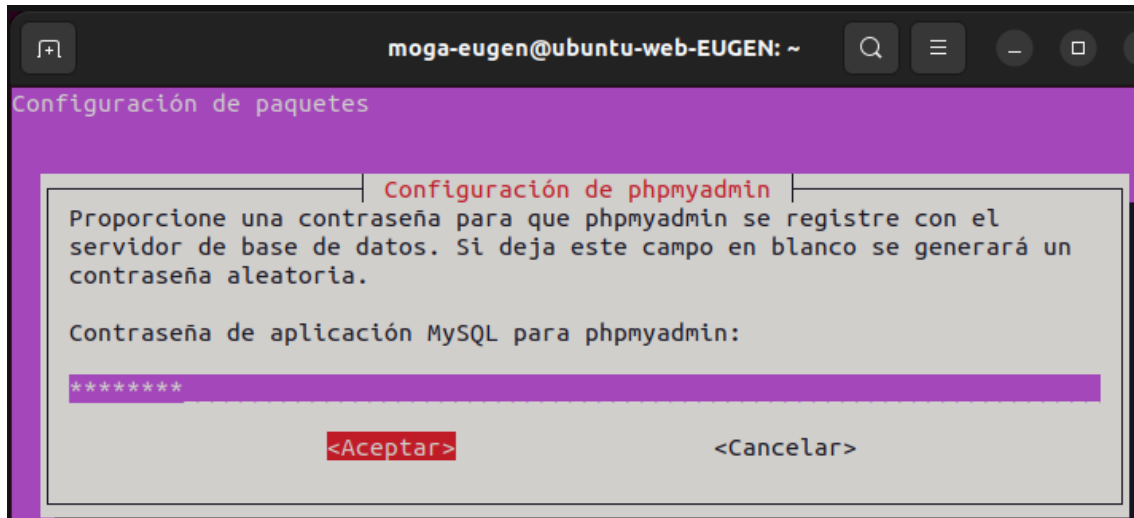
Como servidor web selecciono apache2



Y paso a configurar la base de datos



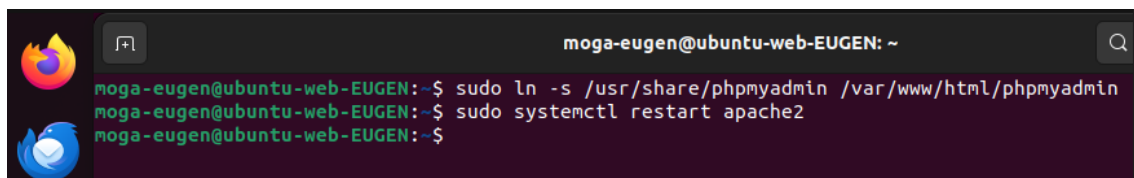
Configuro la contraseña que va a usar phpMyAdmin para registrarse en MariaDB como Admin123



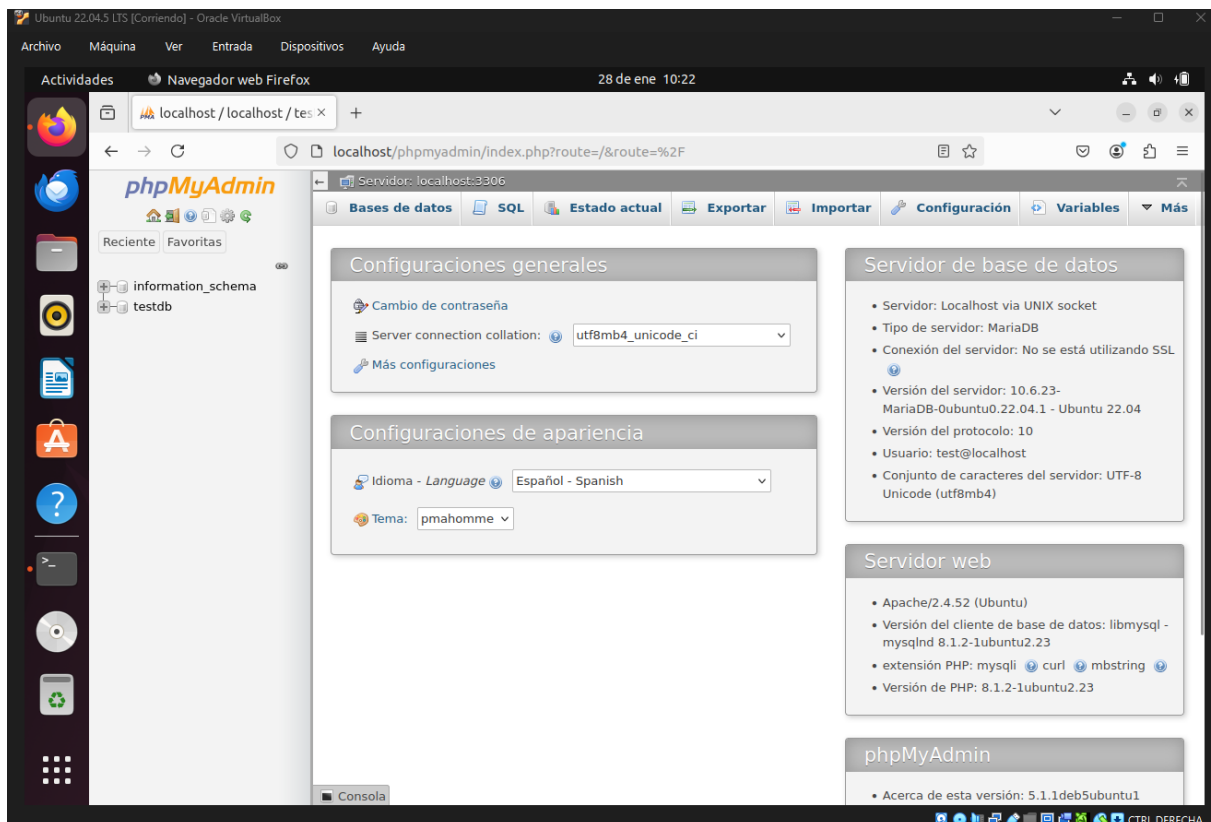
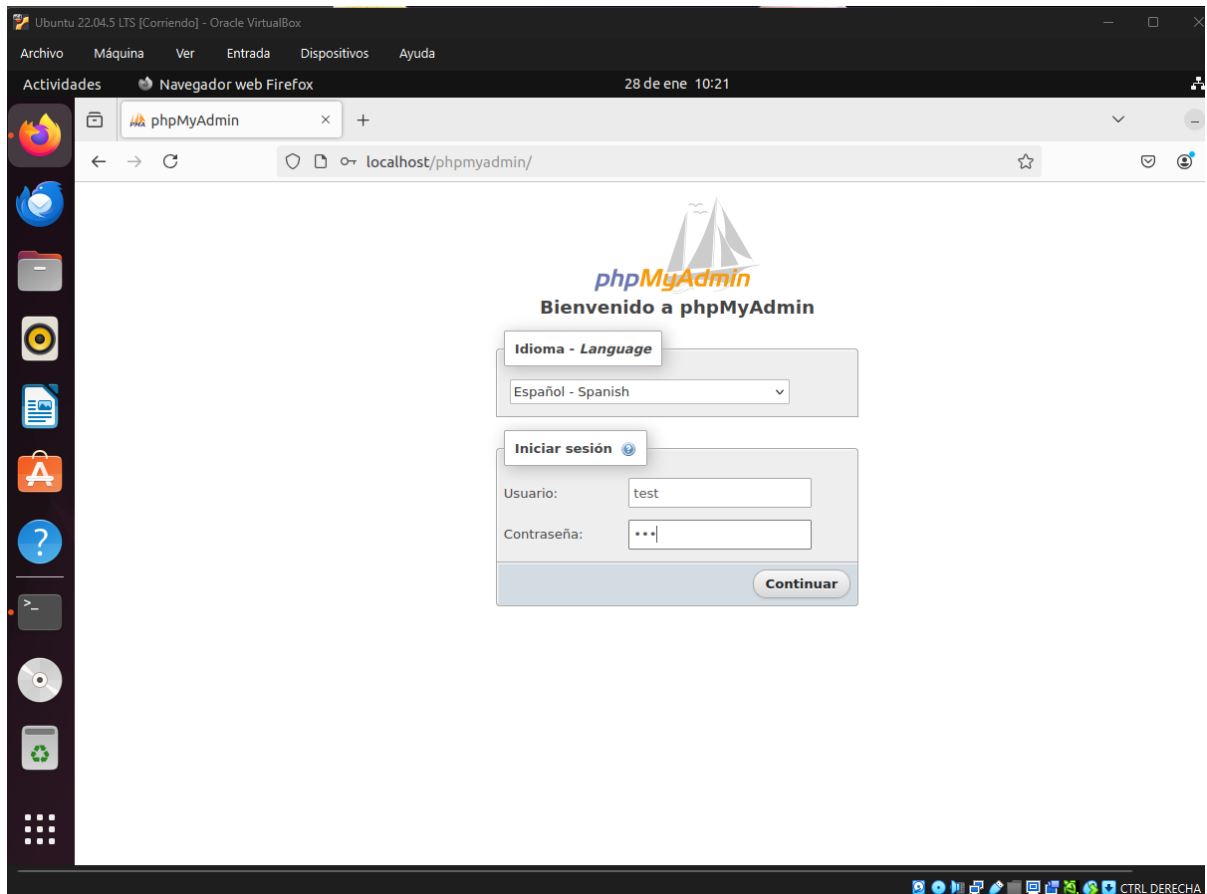
Creo el enlace simbólico para que phpMyAdmin tenga acceso automáticamente desde el navegador.

Para ello utilizo el comando : `sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin`

Y reinicio el servidor apache con: `sudo systemctl restart apache2`



Para comprobar el funcionamiento de phpMyAdmin abro el navegador Firefox y le pongo la ruta <http://localhost/phpmyadmin>



Para finalizar he instalado Visual Studio Code en la maquina virtual para poder desarrollar HTML, JS y PHP

